

等价无穷小替换复习讲义

适用范围：考研数学极限题、无穷小比较、化简分式、泰勒展开前的主项识别。
这份讲义重点解决“什么时候能换、怎么换、换到什么程度”。

核心判断一句话：先看变量是否趋于 0，再看结构是不是乘除；如果出现加减尤其是抵消，就不要只靠最基础的等价替换，往往要配合展开或提公因子。

1. 什么是等价无穷小

设当 $x \rightarrow 0$ 时， $f(x)$ 与 $g(x)$ 都趋于 0，且 $f(x) / g(x) \rightarrow 1$ ，就记作 $f(x) \sim g(x)$ 。这表示它们在 0 点附近具有同阶主导行为，可以在极限的主项分析中互相替换。

等价无穷小不是“永远相等”，而是“在极限意义下比值趋于 1”。它和小 o 记号的关系是： $f(x) \sim g(x)$ 等价于 $f(x) = g(x) + o(g(x))$ ，也等价于 $f(x) = g(x) (1 + o(1))$ 。

记忆点：等价无穷小 = 主项。你替换掉的不是“随便一个接近的量”，而是“在 0 附近最有分量的那一层”。

2. 常用等价无穷小表

下面默认都是 $x \rightarrow 0$ 。考试里最常用的是这些；如果遇到复合形式，先把括号里的量看成趋于 0 的整体。

原式	等价形式	备注
$\sin x$	x	最基础、最常用
$\tan x$	x	与 $\sin x$ 同阶
$\arcsin x$	x	反三角常见
$\arctan x$	x	反三角常见
$e^x - 1$	x	指数函数常见
$\ln(1 + x)$	x	对数函数常见
$a^x - 1$	$x \ln a$	$a > 0$ 且 $a \neq 1$
$(1 + x)^\alpha - 1$	αx	α 为常数
$\sqrt{1 + x} - 1$	$x / 2$	也可写成 $(1+x)^{(1/2)}-1$
$1 - \cos x$	$x^2 / 2$	二阶小量
$1 / \cos x - 1$	$x^2 / 2$	由 $1 / (1 - t)$ 展开思路得到

更一般地，令 $u \rightarrow 0$ ，则常见推广可以直接记成： $\sin u \sim u$ ， $\tan u \sim u$ ， $\ln(1+u) \sim u$ ， $e^u - 1 \sim u$ ， $(1+u)^{\alpha} - 1 \sim \alpha u$ ， $1 - \cos u \sim u^2 / 2$ ， $\sqrt{1+u} - 1 \sim u / 2$ 。

3. 什么时候能换，什么时候不能换

场景	能不能直接换	说明
乘法、除法	通常可以	最适合等价无穷小
整体提因子后	通常可以	先化成乘除结构再换
加法、减法	要小心	可能发生主项抵消
两个同阶小量相减	通常不行	需要更高阶展开
自变量不趋于 0	不能直接套	先令 $u = x - a$ 等转化
分式里分母趋于 0	先判断是否为未定式	必要时先化简再换

最常见的误区是把“看起来都很小”直接当成“可以逐项替换”。实际上，等价无穷小最稳妥的使用场景是乘除。在加减结构中，两个主项一旦抵消，剩下的就是更高阶的小量，这时继续用最基础的一阶等价式，往往会把真正答案抹掉。

安全口诀：乘除放心换，加减先看干不干净；有抵消，先展开；没抵消，再考虑提因子。

4. 一眼判断的步骤

- 第一步：看极限点。是不是 $x \rightarrow 0$ ？如果不是，先做变量代换，把问题转成“趋于 0”的形式。
- 第二步：看结构。表达式是不是明显的乘除？如果是，先找标准小量替换。
- 第三步：看是否有主项抵消。若出现“差不多的东西相减”，优先怀疑需要更高阶展开。
- 第四步：看替换后的阶数是否一致。不要把二阶小量错当成一阶小量，也不要把主项随手丢掉。
- 第五步：如果分子分母都包含标准函数，先分别化成等价形式，再整体约分或整理。

判断顺序建议：先变量，再结构，再抵消，再阶数。这个顺序基本能覆盖大多数极限题。

5. 典型题型与做法

下面这些题型几乎就是考研里最常见的几类模板。先看是不是标准型，再决定是直接换，还是先展开到更高阶。

例 1 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(5x)}{(3x)}$	
分析	$\sin(5x) \sim 5x$ 。
替换	原式 $\sim \frac{5x}{3x} = 5/3$ 。
结论	答案：5/3。

例 2 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - \cos(2x))}{x^2}$	
分析	$1 - \cos(2x) \sim \frac{(2x)^2}{2} = 2x^2$ 。
替换	原式 $\sim \frac{2x^2}{x^2} = 2$ 。
结论	答案：2。

例 3 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + 2x)}{e^{3x} - 1}$	
分析	$\ln(1 + 2x) \sim 2x, e^{3x} - 1 \sim 3x$ 。
替换	原式 $\sim 2x / 3x = 2/3$ 。
结论	答案：2/3。

例 4 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + 4x} - 1}{x}$	
分析	$\sqrt{1 + 4x} - 1 \sim (4x)/2 = 2x$ 。
替换	原式 $\sim 2x / x = 2$ 。
结论	答案：2。

例 5 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^3}$	
为什么不能直接换	$\sin x \sim x$ 只能说明一阶主项一样，但这里一减就抵消了，不能得到答案。
正确做法	用展开式 $\sin x = x - x^3 / 6 + o(x^3)$ 。
结论	$(\sin x - x) / x^3 \sim -x^3 / 6 / x^3 = -1/6$ 。

例 6 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^2}$	
为什么要换成更高阶	$e^x - 1 \sim x$ 会把分子直接看成 0，信息不够。
正确做法	$e^x = 1 + x + x^2 / 2 + o(x^2)$ 。
结论	$(e^x - 1 - x) / x^2 \sim (x^2 / 2) / x^2 = 1/2$ 。

6. 高级一点的理解：什么时候要用展开而不是单纯替换

当题目要求的是“极限的精确值”而不是“主项级别的近似”时，只用一阶等价式往往不够。

典型信号包括：分子有两个相近量相减，分母阶数比常规小量更高，或者题目里要求你比较到 x^2 、 x^3 甚至更高阶。

此时最稳妥的路线是泰勒展开或已知公式展开。可以把等价无穷小理解成泰勒展开的一阶版：它帮你抓住第一层主项；而当主项被抵消，真正起作用的是下一层。

等价替换和泰勒展开不是对立关系。等价替换是快速版，泰勒展开是精细版。做题时先用快速版筛结构，碰到抵消再切换到精细版。

7. 常见错误与避坑

- ☐ 错误 1：把 $\sin x + x$ 直接写成 $x + x$ 。更稳妥的方式是先整体提 x ，再看括号里的比值。
- ☐ 错误 2：把 $\sin x - x$ 直接看成 0。实际上这里 0 只是主项被抵消后的表面现象，真正答案在更高阶。
- ☐ 错误 3：把 $1 - \cos x$ 错换成 x 。正确的一阶等价是 $x^2 / 2$ ，不是 x 。
- ☐ 错误 4：在 $x \rightarrow a$ 但 $a \neq 0$ 时，忘记先换元。标准等价式都围绕“趋于 0”建立。
- ☐ 错误 5：把“可替换”理解成“每一项都能单独换”。实际上要看整体结构和是否出现抵消。

8. 一页速记

最常考	$\sin x \sim x, \tan x \sim x, \ln(1+x) \sim x, e^x - 1 \sim x$
复合版	$\sin u \sim u, \ln(1+u) \sim u, e^u - 1 \sim u, (1+u)^\alpha - 1 \sim \alpha u$
二阶常用	$1 - \cos x \sim x^2/2, \sqrt{1+x} - 1 \sim x/2$
使用原则	乘除可直接换，加减先看抵消，复杂题先展开再定阶

最后再压缩成一句最实用的话：等价无穷小不是用来“凑答案”的，而是用来找极限里的主导层级。抓住主项，就抓住了这类题的大半分数。